

Initiation à la programmation

Travail en autonomie

Adel HACHACHE

26 janvier 2026

Objectifs du TD

L'objectif de ce TD est de s'entraîner à :

- **modéliser des algorithmes sous forme d'organigrammes ;**
- **traduire un organigramme en programme Python simple ;**
- maîtriser les notions fondamentales : variables, lecture/écriture, conditions.

Rappels de cours : Python (variables, I/O, conditions)

Cette partie contient les rappels nécessaires pour réaliser les exercices en autonomie.

1. Variables et affectation

Une variable stocke une valeur. En Python, on crée une variable en lui donnant une valeur.

```
a = 10
b = 2.5
nom = "Alice"
```

Remarque : le type est automatiquement déterminé (`int`, `float`, `str`).

2. Lecture clavier : `input()`

La fonction `input()` lit une saisie utilisateur et renvoie **toujours une chaîne de caractères**. On convertit ensuite en nombre si nécessaire :

```
age = int(input("Entrer l'âge : "))
temp = float(input("Entrer une température : "))
```

3. Affichage : `print()`

```
print("Bonjour")
print("Résultat :", a)
```

4. Opérations arithmétiques

- Addition : +
- Soustraction : -
- Multiplication : *
- Division : /

— Puissance : **

```
x = 5
y = 2
print(x + y)    # 7
print(x / y)    # 2.5
print(x ** y)   # 25
```

5. Comparaisons (conditions)

— égal : ==
— différent : !=
— supérieur : >
— inférieur : <
— supérieur ou égal : >=
— inférieur ou égal : <=

6. Conditions : if / elif / else

Les structures conditionnelles permettent de faire des choix dans un programme. Dans ce TD, vous devez utiliser obligatoirement **if** / **elif** / **else**.

```
note = float(input("Entrer la note : "))

if note >= 10:
    print("Admis")
elif note >= 8:
    print("Rattrapage")
else:
    print("Ajourné")
```

7. Gestion d'erreurs simples (exemple division par zéro)

On peut tester une situation avant de calculer.

```
y = float(input("Entrer y : "))

if y == 0:
    print("Erreur : division par zéro impossible")
else:
    print("Résultat :", 10 / y)
```

Consignes générales

Pour chaque exercice, vous devez :

- analyser l'énoncé ;
- identifier les **entrées**, les **traitements** et les **sorties** ;
- construire un **organigramme complet et lisible** ;
- programmer la solution en Python avec **if** / **elif** / **else** ;
- fournir des **captures d'écran** montrant le code exécuté et les résultats.

Exercice 1 : Calcul du discriminant

Objectif

Créer un organigramme et un programme Python pour résoudre une équation quadratique

$$ax^2 + bx + c = 0.$$

Consignes

1. Demander à l'utilisateur de saisir les coefficients a , b et c .
2. Calculer le discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac$.
3. Tester les cas suivants :
 - si $\Delta > 0$, afficher les deux racines réelles distinctes ;
 - si $\Delta = 0$, afficher la racine double ;
 - si $\Delta < 0$, afficher les deux solutions complexes.
4. Ajouter dans l'organigramme les sorties correspondantes (affichage de x_1 et x_2 selon les cas).

Travail à rendre

Travail à rendre

1. Organigramme

Créer un organigramme montrant clairement :

- i. l'entrée des coefficients a , b , c ;
- ii. le calcul de Δ ;
- iii. une structure conditionnelle permettant de distinguer les trois cas $\Delta > 0$, $\Delta = 0$, $\Delta < 0$;
- iv. les sorties correspondant aux différentes solutions.

Format : photo ou export numérique (PDF, PNG, etc.)

2. Programme Python

Écrire un programme Python qui :

- reprend la logique de l'organigramme ;
- utilise obligatoirement **if** / **elif** / **else** ;
- gère correctement les trois cas possibles.

Format : fichier `.py` ou copie du code

3. Captures d'écran

Fournir des captures d'écran montrant :

- le code source ;
- au moins 2 exécutions avec des cas différents (par exemple : $\Delta > 0$ et $\Delta < 0$).

Exercice 2 : Conversion de température

Objectif

Créer un organigramme et un programme Python pour convertir une température en fonction du choix de l'utilisateur.

Consignes

1. Demander à l'utilisateur de saisir une température en degrés Celsius C .
2. Demander à l'utilisateur de choisir un mode de conversion :
 - **Option 1** : convertir en Fahrenheit avec la formule $F = C \times \frac{9}{5} + 32$;
 - **Option 2** : convertir en Kelvin avec la formule $K = C + 273,15$.
3. Effectuer la conversion correspondant au choix de l'utilisateur.
4. Afficher la température convertie.
5. Si l'utilisateur entre une option invalide, afficher un **message d'erreur**.

Travail à rendre

Travail à rendre

1. Organigramme

Créer un organigramme contenant :

- i. l'entrée de la température C ;
- ii. l'entrée du choix de conversion ;
- iii. une condition (losange) pour tester le choix (1, 2 ou autre) ;
- iv. le calcul et l'affichage de la température en Fahrenheit ou en Kelvin ;
- v. une sortie spécifique pour le cas d'option invalide.

Format : photo ou export numérique (PDF, PNG, etc.)

2. Programme Python

Écrire un programme Python qui :

- reprend la logique de l'organigramme ;
- utilise obligatoirement **if** / **elif** / **else** ;
- gère les options invalides avec un message d'erreur approprié.

Format : fichier .py ou copie du code

3. Captures d'écran

Fournir des captures d'écran montrant :

- le code source ;
- au moins 3 exécutions : conversion vers Fahrenheit, vers Kelvin, et cas d'option invalide.

Exercice 3 : Calcul des aires de figures géométriques

Objectif

Concevoir un organigramme et un programme Python permettant de calculer l'aire de plusieurs formes géométriques.

Formes à traiter

- a. rectangle ;
- b. cercle ;
- c. triangle ;
- d. trapèze.

Consignes

1. Afficher un **menu interactif** permettant à l'utilisateur de choisir la forme géométrique.
2. En fonction de la forme choisie, demander les dimensions nécessaires :
 - rectangle : longueur et largeur ;
 - cercle : rayon (utiliser $\pi \approx 3,14159$) ;
 - triangle : base et hauteur ;
 - trapèze : petite base, grande base et hauteur.
3. Calculer l'aire avec la formule adaptée à chaque forme.
4. Afficher l'aire obtenue.
5. Si l'utilisateur entre une option invalide, afficher un message d'erreur.

Travail à rendre

Travail à rendre

1. Organigramme

Créer un organigramme montrant :

- i. le menu de choix de la figure ;
- ii. les branches correspondant à chaque forme ;
- iii. les entrées des dimensions pour chaque forme ;
- iv. le calcul de l'aire et l'affichage du résultat ;
- v. le traitement du cas d'option invalide.

Format : photo ou export numérique (PDF, PNG, etc.)

2. Programme Python

Écrire un programme Python qui :

- affiche un menu clair pour l'utilisateur ;
- utilise obligatoirement **if** / **elif** / **else** ;
- calcule correctement l'aire de chaque forme ;
- gère les options invalides.

Format : fichier .py ou copie du code

3. Captures d'écran

Fournir des captures d'écran montrant :

- le code source ;
- au moins 4 exécutions différentes (une pour chaque forme géométrique).

Exercice 4 : Calculatrice d'opérations de base

Objectif

Créer un organigramme et un programme Python permettant de réaliser des opérations mathématiques simples.

Consignes

1. Demander à l'utilisateur de choisir une opération parmi :
 - addition (+);
 - soustraction (−);
 - multiplication (×);
 - division (/);
 - une opération avancée de votre choix (par exemple : puissance, modulo, etc.).
2. Demander à l'utilisateur de saisir deux nombres réels x et y .
3. En fonction de l'opération choisie :
 - effectuer l'opération correspondante;
 - gérer les cas particuliers (par exemple : tester que $y \neq 0$ avant d'effectuer une division).
4. Afficher le résultat de l'opération.
5. Si l'utilisateur entre une option invalide, afficher un message d'erreur.

Travail à rendre

Travail à rendre

1. Organigramme

Créer un organigramme faisant apparaître clairement :

- i. le menu de choix de l'opération;
- ii. la saisie des deux nombres;
- iii. les différentes branches selon l'opération choisie;
- iv. la gestion de la division par zéro;
- v. l'affichage du résultat ou d'un message d'erreur.

Format : photo ou export numérique (PDF, PNG, etc.)

2. Programme Python

Écrire un programme Python qui :

- affiche un menu clair des opérations disponibles;
- utilise obligatoirement **if** / **elif** / **else**;
- gère correctement la division par zéro;
- implémente au moins 5 opérations (les 4 de base + une opération avancée).

Format : fichier .py ou copie du code

3. Captures d'écran

Fournir des captures d'écran montrant :

- le code source;
- au moins 3 exécutions : une opération réussie, une division par zéro, et une option invalide.